

REDES DE COMPUTADORES

Balanceador de Carga Inteligente para Servidores Web Distribuídos

Pedro Henrique Vieira

Ano	2023
Área	Redes de Computadores
Tecnologias	Nginx (com Lua scripting), Python, GeoIP, Consul

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Implementação de um balanceador de carga que considera não apenas a carga atual dos servidores, mas também a latência da rede e a localização geográfica do usuário.

Palavras-chave: Redes de Computadores; Nginx (com Lua scripting); Python; GeoIP; Consul.

1 Introdução

A infraestrutura de redes sustenta praticamente todos os serviços digitais. Monitorar, automatizar e proteger essa infraestrutura é essencial para garantir disponibilidade e desempenho.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Balanceador de Carga Inteligente para Servidores Web Distribuídos". Implementação de um balanceador de carga que considera não apenas a carga atual dos servidores, mas também a latência da rede e a localização geográfica do usuário. A literatura da área, como Cox (2017) e Alsmadi (2015), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de redes de computadores, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Nginx (com Lua scripting), Python, GeoIP e Consul, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Bera (2017).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 60 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Farhady (2015).

Referências

ALSMADI, Izzat Mahmoud; XU, Dianxiang. Security of Software Defined Networks: A survey. Computers & Security, 2015. DOI: 10.1016/j.cose.2015.05.006.

BERA, Samaresh; MISRA, Sudip; VASILAKOS, Athanasios V.. Software-Defined Networking for Internet of Things: A Survey. IEEE Internet of Things Journal, 2017. DOI: 10.1109/jiot.2017.2746186.

COX, Jacob H.; CHUNG, Joaquín; DONOVAN, Sean Patrick et al. Advancing Software-Defined Networks: A Survey. IEEE Access, 2017. DOI: 10.1109/access.2017.2762291.

FARHADY, Hamid; LEE, HyunYong; NAKAO, Akihiro. Software-Defined Networking: A survey. Computer Networks, 2015. DOI: 10.1016/j.comnet.2015.02.014.